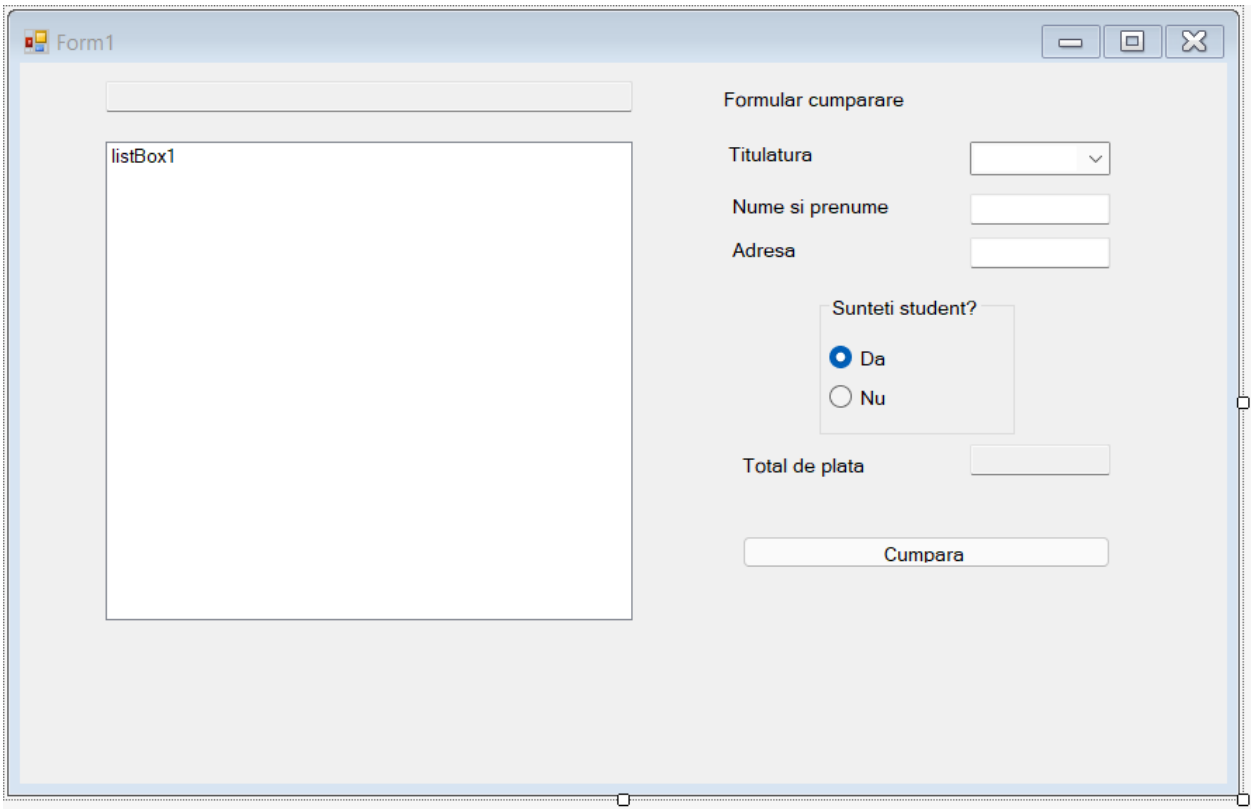
Seminar 8

În cadrul acestui seminar, ne vom crea o aplicație desktop prin intermediul căruia un utilizator va putea comanda o carte din cadrul unei biblioteci. Va fi o singură fereastră și va arăta ca în **Poza 1.**



Poza 1

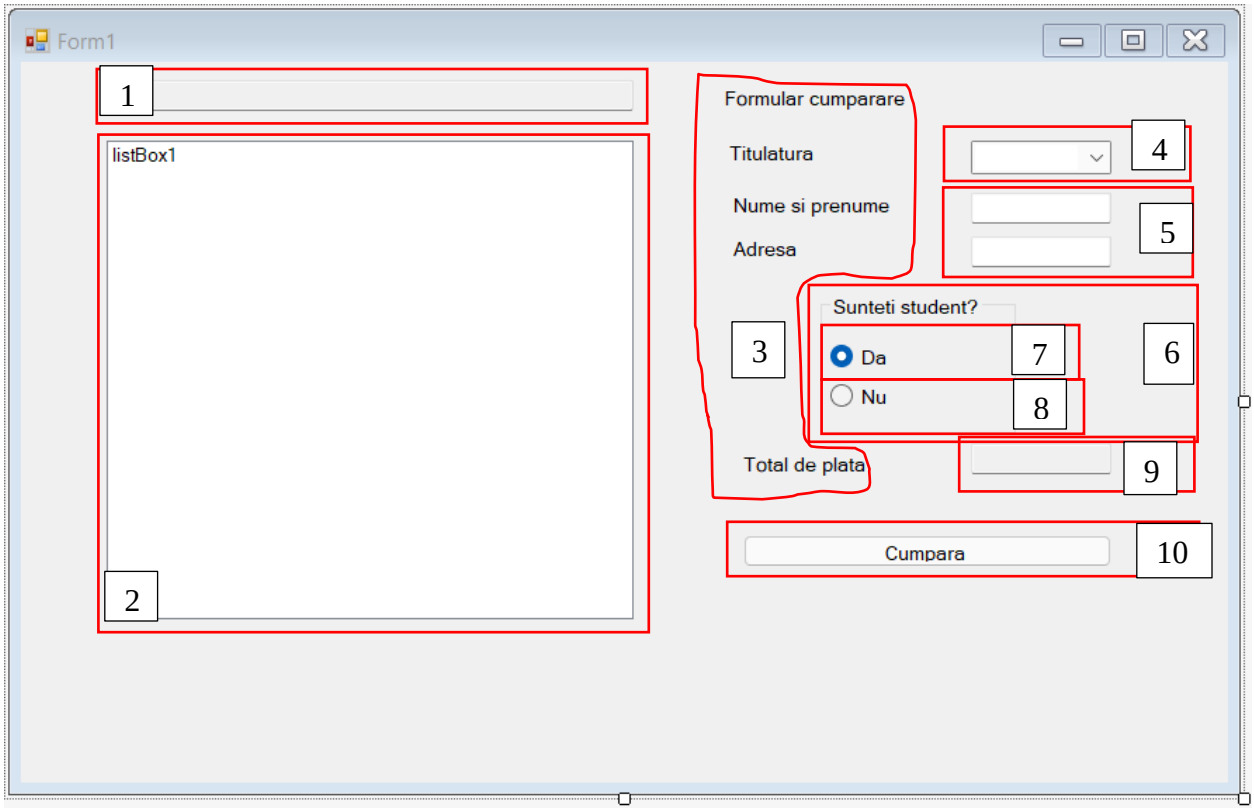
List box-ul va fi populat cu cărți dintr-un fișier cu extensia .xml.

Pas 1

- Vă creați un nou proiect Windows Forms.
- Includeți în directorul NumeProiect → bin → Debug, un fișier cu numele Carti.xml care va avea aceiași componență ca fișierul Carti.xml de pe online.ase.ro.

Pas 2

- Vă populați forma (Forms1/cum ați denumit-o voi) cu următoarele componente:



<u>Componente:</u>

1. TextBox:
   - (Name): tbTitlu
   - ReadOnly: true

2. ListBox:
   - (Name): lbCarti

3. Label (x5):
   - Text: Formular cumpărare
   - Text: Titulatura
   - Text: Nume și prenume
   - Text: Adresa
   - Text: Total de plata

4. ComboBox:
   - (Name): cbTitulatura
   - Edit Items… -» adăugare pe câte o linie Dl. Și Dn. (în acest fel adaug elemente în ComboBox-ul meu)
   -

5. TextBox (x2):
    - (Name): tbNume
    - (Name): tbAdresa
6. GroupBox:
    - Text: Sunteti student?
    - Îl folosim pentru a grupa mai multe componente

7. RadioButton:
    - (Name): rbDa
    - Text: Da
    - Checked: True

8. RadioButton:
    - (Name): rbNu
    - Text: Nu

9. TextBox:
    - (Name): tbPlata
    - ReadOnly: true

10. Button:
    - (Name): btnCumpara
    - Text: Cumpara

Pas 3

- Crearea clasei Carte cu următorii membri:

```
private string autor;
private string title;
private string domeniu;
private float pret;
private string descriere;
```

La această clasă se va adăuga un constructor cu toți parametrii și proprietăți pentru fiecare membru.

- Crearea clasei Bibliotecă ce conține următorii membri:

```
private string nume;
private List<Carte> listaCarti;
```

Această clasă va conține un constructor:

```
public Biblioteca(string nume)
{
    this.nume = nume;
    listaCarti = new List<Carte>();
}
```

Va mai conține proprietăți pentru toți membrii (Nume și ListaCarti) si o functie care va adauga o carte in colectia mea de tip listă, ca in imaginea de mai jos.

```
public void adaugaCarte(Carte c)
{
    listaCarti.Add(c);
}
```

Pas 4

- La nivelul clasei Form1.cs, se vor declara un obiect de tipul Biblioteca și Carte, iar apoi, obiectul de tip Bibliotecă se va inițializa în constructorul Form1, ca în exemplul de mai jos.

```
public partial class Form1 : Form
{
    Carte c;
    Biblioteca biblioteca;
    1 reference
    public Form1()
    {
        InitializeComponent();
        biblioteca = new Biblioteca("ASE");
    }
```

- Pe evenimentul de Load al Form1(sau numele pe care l-ați dat voi formei) se vor citi datele din fișierul xml și se va popula listbox-ul, în felul următor:

```
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    XmlDocument xmlDocument = new XmlDocument();
    xmlDocument.Load(@"Carti.xml");
    XmlNodeList xnList = xmlDocument.SelectNodes("/catalog");
    foreach(XmlNode xn in xnList)
    {
        XmlNodeList xmlNodeList = xn.ChildNodes;
        foreach(XmlNode node in xmlNodeList)
        {
            string autor = node["author"].InnerText;
            string titlu = node["title"].InnerText;
            string domeniu = node["genre"].InnerText;
            double pret = Convert.ToDouble(node["price"].InnerText);
            string descriere = node["description"].InnerText;
            Carte carte = new Carte(autor, titlu, domeniu, (float)pret, descriere);
            listBox1.Items.Add(carte.Autor + carte.Pret);
            biblioteca.adaugaCarte(carte);
        }
    }
    tbTitlu.Text = biblioteca.Nume;
}
```

1

2

3

Se parcurg toate nodurile de la nodul părinte

Se ia fiecare nod „book” și se parcurg elementele din acesta

Se instanțiază obiectul Carte

Se adaugă obiectul în ListBox

Se adaugă obiectul în lista de la nivelul clasei

Se populează tbTitlu cu cu numele bibliotecii

1. Se instanțiază clasa XmlDocument (ne ajută la manipularea documentului efectiv), iar apoi pentru a încărca fișierul se apelează funcția Load cu numele fișierului dat ca parametru.
2. Se selecteaza o listă de noduri care pleacă de la nodul părinte, în cazul nostru, nodul catalog.
3. Se crează variabile în care se stochează informația de la fiecare nod din cadrul nodului “book”.

Pas 5

- Tratarea evenimentului de selectare a unui element din ListBox. Index-ul din ListBox corespunde index-ului din lista de la nivelul clasei Bibliotecă.

```
private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    int index = listBox1.SelectedIndex;
    c = biblioteca.ListaCarti[index];
    tbPlata.Text = (c.Pret * 0.9).ToString();
}
```

Identificarea indexului din ListBox și instanțierea obiectului biblioteca cu Biblioteca din lista

Setarea proprietății Text de la nivelul tbPlata cu suma pe care trebuie să o achite cumpărătorul nostru(în acest caz, rbDa este checked și am oferit o reducere de 10%)

- Tratarea evenimentelor pentru apăsarea pe RadioButton-uri (în caz că se modifică).

```
private void rbNu_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    tbPlata.Text = c.Pret.ToString();
}

1 reference
private void rbDa_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    tbPlata.Text = (c.Pret * 0.9).ToString();
}
```

Pas 6

- Tratarea evenimentului click pentru a lua toate datele și a crea o comandă (în cazul nostru vom afișa toate aceste date într-un MessageBox, dar voi puteți să le salvați într-un fișier txt, binar, bază de date etc. (valabil ca idee de scenariu de lucru la proiectul vostru))

```
private void btnCumpara_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string titulatura = cbTitulatura.GetItemText(cbTitulatura.SelectedItem);
    string nume = tbNume.Text;
    string adresa = tbAdresa.Text;
    bool student = rbDa.Checked == true ? true : false;
    float plata = float.Parse(tbPlata.Text);

    string mesaj = titulatura + " " + nume + " fiind student " + student + " plateste: " + plata;
    mesaj += Environment.NewLine + c.Titlu + " " + c.Autor;
    MessageBox.Show(mesaj);
}
```

Preluarea elementului din ComboBox (în spate este tot o listă)

Verificare ce RadioButton este selectat

!!! Temă (de gândit): Cum pot citi id-ul fiecărei cărți?